

Réunion d'avancement n° 7

Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

26/04/2024

Retour sur les maths

- On a :

$$k(x, x') \approx \sum_j \mathcal{F}(k) \left(\sqrt{\lambda_j} \right) \phi_j(x) \phi_j(x')$$

- D'où :

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \approx \mathbf{\Phi}(\mathbf{x}) \mathbf{\Lambda} \mathbf{\Phi}(\mathbf{x}')^T$$

- Variante de Woodbury :

$$(A + UCV)^{-1}UC = A^{-1}U(C^{-1} + VAU)^{-1}$$

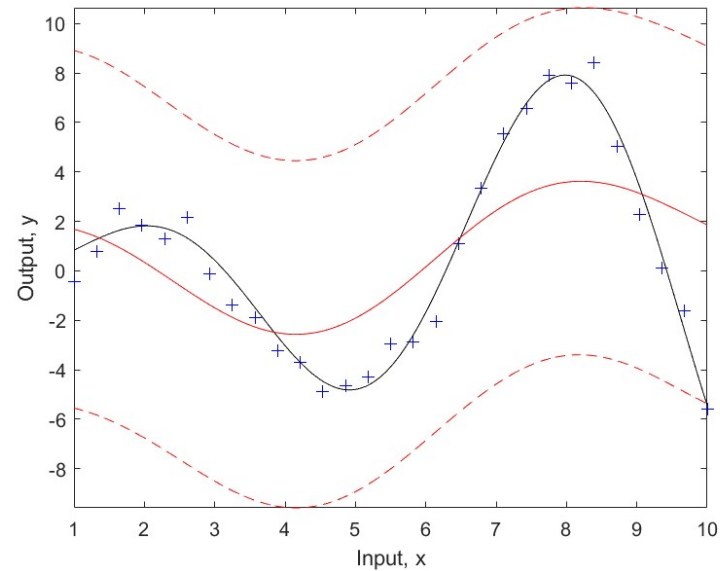
- S'obtient à partir de la formule classique en écrivant :

$$I = (A + UCV)^{-1}(A + UCV)$$

- Revient au calcul d'Audrey, et démontre l'égalité pour l'espérance

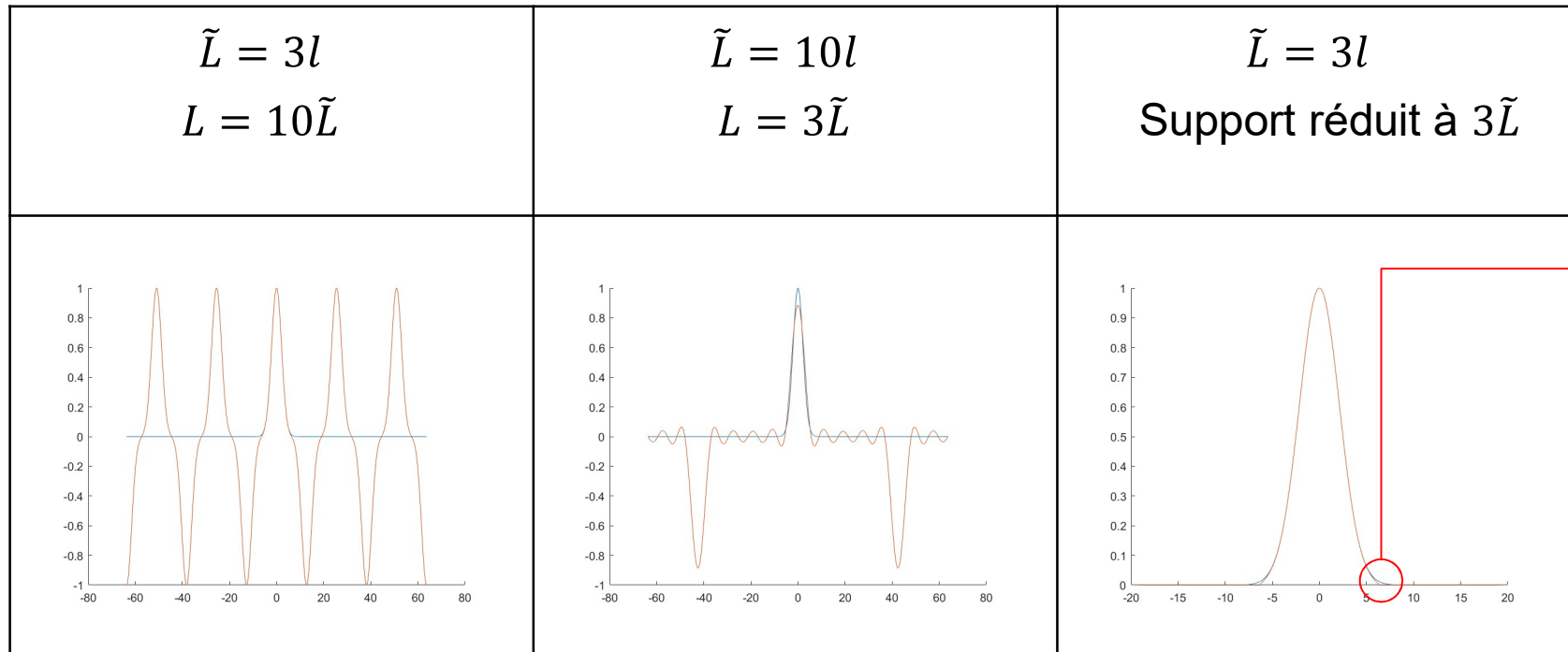
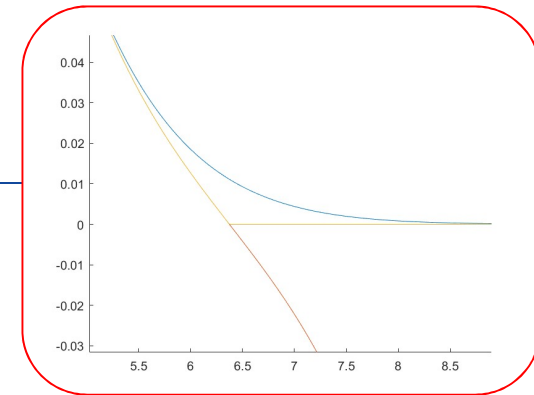
Implémentation

- 3 étapes : krigeage 2D, krigeage 3D, apprentissage des hyperparamètres
- Actuellement, krigeage 2D en cours d'implémentation



Implémentation

- Choix de la borne de domaine délicat :



- Hypothèse de l'article : les données sont bornées par $\tilde{L} < L$

Implémentation

- L'ordre d'approximation « correct » semble dépendre de l et L
- Pourquoi ne pas choisir directement

$$k(x, x') = \sum_{j=1}^m \mathcal{F}(k) \left(\sqrt{\lambda_j} \right) \phi_j(x) \phi_j(x')$$

- Par produit cartésien, matrice à inverser de taille m^d
- Pour $m = 10$, on doit inverser un matrice $1000 * 1000$

Implémentation

- Termes d'ordres pairs :

$$\phi_{2k}(0) \propto \frac{\sin\left(\frac{2k\pi}{2L} * (0 + L)\right)}{\sqrt{L}} = 0$$

- Noyau supposé isotrope (exponentiel quadratique), mais

$$k(x, x') \neq k(x - a, x' - a)$$

- Pour $m = 100$, avec $a = 0$ ou $a = 1$

